

Dériver une fonction composée

La règle de la chaîne — les « pelures d'oignon »

Une fonction *composée* est une fonction *emboîtée* dans une autre : $\sin(x^2)$, c'est la fonction sinus **appliquée à x^2** . On l'imagine comme un **oignon** : plusieurs **couches** superposées. Pour dériver, on épluche de l'extérieur vers l'intérieur.

À retenir : le principe des pelures d'oignon

On note U la quantité **intérieure** (ce qui est « emballé »). On dérive la couche **externe** en gardant U intact, **puis** on multiplie par U' , la dérivée de l'intérieur. Mini-formulaire :

$$\begin{aligned} (U^n)' &= nU^{n-1}U' & (\sqrt{U})' &= \frac{U'}{2\sqrt{U}} & (e^U)' &= U' e^U & (a^U)' &= U' a^U \ln a \\ (\ln U)' &= \frac{U'}{U} & (\log_a U)' &= \frac{U'}{U \ln a} & (\sin U)' &= U' \cos U & (\cos U)' &= -U' \sin U \\ (\operatorname{tg} U)' &= \frac{U'}{\cos^2 U} & (\operatorname{cotg} U)' &= -\frac{U'}{\sin^2 U} & (\operatorname{arctg} U)' &= \frac{U'}{1+U^2} \\ (\arcsin U)' &= \frac{U'}{\sqrt{1-U^2}} & (\arccos U)' &= -\frac{U'}{\sqrt{1-U^2}} \end{aligned}$$

Dans chaque formule, le facteur U' est **la signature de la composée**.

Méthode — dériver une composée en 4 étapes

1. **Repérer les couches** : quelle est la fonction *externe* (celle du dessus) ? Que contient-elle ? On pose U = l'intérieur.
2. **Dériver l'externe** avec la formule adaptée, **en gardant U tel quel**.
3. **Multiplier par U'** (dérivée de l'intérieur). S'il reste des couches dans U , on recommence les étapes 1–3 sur U .
4. **Assembler et simplifier** le produit obtenu.

Attention : on oublie presque toujours le facteur U' !

C'est l'erreur numéro un. On dérive l'enveloppe mais on oublie de multiplier par la dérivée de l'intérieur.

$$(\sin x^2)' = 2x \cos x^2 \quad \text{et non} \quad \cos x^2; \quad (f^2)' = 2f'f \quad \text{et non} \quad 2f.$$

Réflexe : après avoir dérivé la couche externe, demande-toi toujours « *et l'intérieur, quelle est sa dérivée ?* » — puis multiplie.

Exemple : $y = \sin(x^2)$

Couche externe : le sinus. Intérieur : $U = x^2$, donc $U' = 2x$.

Formule $(\sin U)' = U' \cos U$:

$$y' = \underbrace{2x}_{U'} \cdot \underbrace{\cos(x^2)}_{\cos U} = 2x \cos(x^2).$$

Exemple : $y = \sqrt{x^2 + 1}$ Couche externe : la racine. Intérieur : $U = x^2 + 1$, donc $U' = 2x$.Formule $(\sqrt{U})' = \frac{U'}{2\sqrt{U}}$:

$$y' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

